金湾南水汇华领峯花园项目“6·18”一般物体打击事故

调查报告

金湾区政府事故调查组

2024年7月19日

目 录

一、 事故基本情况.....3

（一） 事故有关单位情况.....3

（二） 事发工程概况.....4

（三） 相关合同签订情况.....4

二、 事故发生经过和应急处置情况.....6

（一） 事故发生经过.....6

（二） 事故应急处置情况.....7

（三） 应急救援评估结论.....8

（四） 善后处置情况.....8

（五） 人员伤亡和直接经济损失情况.....8

三、 事故现场情况.....9

（一） 现场勘验及测量结果分析.....9

四、 事故原因和事故性质.....9

（一） 事故原因.....10

（二） 相关单位安全管理情况.....11

（三） 相关部门安全监管情况.....12

（四） 事故性质认定.....13
五、 事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....13
六、 事故防范和整改措施建议.....13

金湾南水汇华领峯花园项目“6·18”一般物体打击事故调查报告

2024年6月18日9时30分，位于金湾区南水镇的汇华领峯花园项目工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区住建局局长何源达任组长，区住建局副局长鞠振利、党组成员吴锋彬、南水镇副镇长陈斌任副组长，区应急管理局、区人力资源社会保障局、高栏港公安分局、区总工会、南水镇政府等单位组成的金

湾南水汇华领峯花园项目“6·18”一般物体打击事故调查组(以下简称事故调查组),开展事故调查工作,并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证,询问有关人员,查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质,提出了防范整改措施。

经调查认定:金湾南水汇华领峯花园项目“6·18”一般物体打击事故是**一起作业人员违章撬动塔式起重机爬升套架爬爪,导致随套架坠落发生撞击的生产安全责任事故**。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

(一)事故有关单位情况

1.建设单位

珠海汇成置地有限公司[1](以下简称“汇成置地公司”)。统一社会信用代码:91440400MA55PYN49A;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:潘某烨。项目负责人:梁某光。

[1][?] 行业:房地产租赁经营;注册资本:10000万元人民币;公司地址:珠海市金湾区南水镇高栏港大道2083号综合办公楼602房。经营范围包含:许可项目:一般项目:房地产咨询;自有房地产经营活动。(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主展开经营活动);许可项目:房地产开发经营等。

2. 施工单位

广东二十冶建设有限公司[2]（以下简称“广东二十冶公司”）。统一社会信用代码：91440300MA5FP04P6A；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：邹某荣。持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D14413****。安全生产许可证号：〔粤〕JZ 安许证字〔2020〕03****。项目经理：杨某。

3. 监理单位

珠海市城市开发监理有限公司[3]（以下简称：城开监理公司）。统一社会信用代码：9144040019259398D；公司类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：郑某海。持有广东省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理企业资质证书》，具备市政公用工程及房屋建筑工程甲级监理资质，证书编号：E24406****。总监理工程师：温某玉。

4. 设备单位

[2][?] 行业：住宅房屋建筑；注册资本：10000 万元人民币；公司地址：珠海市金湾区红旗镇顺达路 06 号商铺。经营范围包含：许可项目：建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、市政公用工程、消防设施工程。

[3][?] 行业：工程技术与设计服务；注册资本：3003 万元人民币；公司地址：珠海市香洲银桦路 347 号 5 栋 201、202 号房。经营范围包含：许可项目：许可项目：建设工程监理；一般项目：单建式人防工程监理；信息技术咨询服务；工程管理服务。

珠海市胜昌机械设备有限公司[4]（以下简称：胜昌公司）。统一社会信用代码：91440400MA4UN6KA27；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：王某世。持有广东省住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D24464****，具备起重设备安装工程专业承包一级；安全生产许可证号：〔粤〕JZ 安许证字〔2023〕02****。公司负责人：王某世。

（二）事发工程概况

汇华领峯花园主体工程（以下简称“汇华领峯花园”）位于珠海市南水镇南达西路东南侧、港通二路西南侧。工程承包范围为24栋单体建筑（框架剪力墙结构），包含19栋住宅（5栋26F、14栋17F）、3栋商业、1栋邻里中心及1栋垃圾房（含配电房），一层地下车库，项目用地面积为81905.9㎡，总建筑面积为228389.33㎡(地上面积170948.18㎡/地下面积57441.15㎡）。2022年6月24日，珠海市金湾区住房和城乡建设局向汇成置地公司核发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，编号：440404202206240102。

（三）相关合同签订情况

1.施工合同

汇成置地公司（甲方）与广东二十冶公司（乙方）2022年4月

[4][?] 行业 :机械设备经营租赁 ;注册资本 :500 万元人民币 ;公司地址 :珠海市金湾区三灶镇金鑫路 441 号 908。经营范围包含 :建筑工程用机械销售、建筑工程机械与设备租赁、机械设备安装拆卸服务、社会经济咨询服务、价格鉴证评估、特种作业执照依法自主开展经营活动、特种设备安装改造修理等。

25日签订《汇华领峯花园施工合同》，实际开工日期为2022年6月25日，计划竣工时间为2024年12月29日。合同约定由广东二十冶建设有限公司承接汇华领峯花园施工，明确了双方的安全管理职责。杨某是广东二十冶公司（乙方）项目经理，负责汇华领峯花园的项目进度、质量和安全工作。

2. 监理合同

2022年4月26日，汇成置地公司（甲方）与城开监理公司（乙方）签订了《汇华领峯花园项目建设工程监理合同》，约定由城开监理公司作为汇华领峯花园项目监理单位。合同期限：汇华领峯花园工程施工及竣工交付阶段共计1303个日历天。总监理工程师为温某玉。

3. 专业分包合同

2022年11月29日，广东二十冶公司（甲方）与胜昌公司（乙方）签订了《汇华领峯花园施工塔吊租赁及安拆工程项目施工专业分包合同》，约定由胜昌公司承担包括进出场运输、设备安装调试、日常及定期维护保养、检测、顶升、特种设备检测等满足起重吊装设备24小时正常使用的全部内容作业。双方签订《安全生产协议书》，明确了各自安全生产职责。2022年11月29日，胜昌公司任命许某生为项目现场负责人。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2024年6月18日，按照汇华领峯花园项目部计划，广东二十冶公司安排胜昌公司对汇华领峯花园项目11#塔吊进行防台风降套架工作。

8时10分，胜昌公司技术负责人张某、安全员许某生，维保作业人员方某、黄某锋、王某锋到达项目部。广东二十冶公司项目技术负责人黄某强、安全员赵某华、蒋某健，张某、许某生对方某、黄某锋、王某锋进行安全技术交底，期间，由城开监理公司安全监理陈某进行监督。

8时50分，交底完成后，许某生、方某、黄某锋、王某锋进入施工现场准备进行11#塔吊降套架作业。陈某，赵某华、蒋某健，许某生在作业开始前在现场拉设了安全警示带，设立了安全警示标牌，防止无关人员进入作业区，然后检查方某、黄某锋、王某锋劳防用品穿戴情况，检查无误后允许开始作业并进行旁站监督。

9时25分，方某先登上塔吊进行整体情况检查，黄某锋在塔吊底部进行配合工作。9时30分现场旁站人员听到一声巨响，发现塔吊套架已滑落至该塔吊第四道附墙拉杆上方位置，一侧套架围栏外翻，方某撞击塔身后受伤被安全带挂着悬在空中。赵某华随即电话通知广东二十冶公司项目经理杨某，报告事故情况，并立即组织现场救援，把方某解救至地面，经简单检查发现方某头部受伤，呼吸急促，意识正常。

9时38分，杨某到达现场，指挥项目部启动应急救援响应，保护事故现场，安排人员把方某送往南水镇高栏港医院进行抢救。同时将现场情况电话报告汇成置地公司项目负责人梁某光，10时30分，因伤者受伤情况严重，转送至珠海市第五人民医院，后经抢救无效死亡。

12时27分，广东二十冶公司项目副经理谢某将事故情况报告区住建局。

以上过程，经对相关人员进行调查询问、查阅档案资料及值班值守记录得出。

（二）事故应急处置情况

14时29分，区住建局到达事故现场进行应急处置，第一时间对项目下发全面停工通知书要求现场全面停止施工作业并保护好现场，同时督促项目妥善做好善后工作。随后区应急管理局、南水镇政府工作人员陆续到达事故现场。

以上过程，经查阅档案资料及值班值守记录得出。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，各单位及时上报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，胜昌公司与死者方某家属在南水镇政府组织主

持下协商善后事宜，于2024年6月19日签订了《人民调解协议书》。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

死者方某，男，36岁，身份证号：51052119******1015，四川泸县人。2023年06月16日与胜昌公司签订了书面劳动合同，担任胜昌公司起重设备安拆工，负责起重设备安装、拆卸、维保等日常作业。方某在本起事故中死亡，死亡原因为重度颅脑损伤(根据《居民死亡医学证明（诊断）书》)。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》(安监总政法〔2013〕115号)等规定，经事故单位统计、属地政府确认，调查组核定事故直接经济损失为120万元。

三、事故现场情况

（一）现场勘验及测量结果分析

事故发生地点位于珠海市金湾区南水镇南达西路东南侧，港通二路西南侧汇华领峯花园11#塔式起重机（以下简称“塔机”)位置。事故调查组现场勘验情况如下：根据现场照片，事发塔机为项目11#塔机，QTZ100(W6013) 型号，现安装高度为 83 m，安装附着装置 4 道，塔机最上一道附着以上悬高为 10 节标准节。塔机顶升套架滑落在最上一道附着框架处，部分附着撑杆被撞击断裂，爬升架油缸泵站处侧平台受冲击已完全侧翻，其余

平台未见严重失效变形; 爬升架与塔机下支座采用四个销轴连接，现场下支座连接耳板处销轴已经完全卸掉，耳板未见明显剐蹭及变形; 塔机南北两侧标准节踏步圆弧槽有顶升横梁销轴压印痕迹，说明事发前塔机顶升横梁销轴完整放置在踏步槽中。事发套架靠油缸泵站一侧平台，因泵站重量原因，在套架下滑过程中被泵站及操作人员惯性力冲击作用下，侧翻变形，使护栏整体翻转超过90^0朝下，现场留有安全带部分系绳，可以判断施工人员在此处受撞击并摔出侧翻平台。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

事故调查组邀请起重机械行业专家库专家李峰、夏学龙、陈先启组成专家组[5]对事故原因进行技术分析: 爬升架上靠北侧的活动爬爪有卡滞现象，导致爬升架不能顺利向下降落，方某发现后擅自撬动活动爬爪，爬升架在自重作用下突然向下滑落，顶升横梁冲击标准节踏步而脱出踏步槽，爬升架顺标准节发生坠落，砸击到最上一道附着装置上，方某因所站平台被顶升泵站电机重量惯性冲击而弯折侧翻变形，并被甩出受到碰撞。

[5][?] 李峰 ,建筑机械专业 ,高级工程师 ;夏学龙 ,起重运输与工程机械专业 ,高级工程师 ;陈先启 ,起重运输与工程机械专业，高级工程师。



图为事发爬升架爬爪位置照片

事故调查组通过现场勘验、询问相关人员和技术分析，**认定本起事故的原因是：塔机作业班组在降爬升架作业竖直放置塔机爬爪时，爬爪旋转不灵活，爬爪与标准节发生卡阻无法正常下滑。当事人发现卡阻现象擅自撬动活动爬爪，套架失稳突然下坠导致当事人随套架坠落至附着架发生撞击，造成现场人员伤亡。**

（二）相关单位安全管理情况

汇成置地公司，与广东二十冶公司（乙方）于2022年4月25日签订《汇华领峯花园施工合同》，约定了安全生产文明施工内容，明确了双方的安全管理职责。

广东二十冶公司，建立了各项安全生产责任制度和岗位安全操作规程，与项目部各部门负责人、安全员、施工员、班组长签订

《安全生产责任书》明确岗位安全生产职责。定期开展公司领导带班检查，项目部日常检查，联合甲方、监理安全检查，重要日期、施工节点专项检查及特聘第三方安全专项检查等，编制了生产安全事故应急救援预案并按照规定定期组织演练，对进场作业人员开展岗前三级安全生产教育培训，作业前开展安全技术交底，并严格落实特种作业人员持证上岗。按照建设、监理单位要求开展事故隐患排查整改，形成书面整改记录。事发当日，该单位认真与外来施工单位工作人员进行安全技术交底并安排安全管理人员在现场设置安全警示标识并在现场巡查。

城开监理公司，制定了汇华领峯花园《安全生产监理制度》、《安全监理实施细则》和《外架监理实施细则》等文件，落实监理责任，严格按照规定对本项目进行质量与安全监理，组织具备相应资格的专业监理人员对广东二十冶公司报审专项方案，进场人员进行审查、审核，定期召开监理例会，分析施工现场存在的安全隐患，督促施工单位开展日常作业现场安全检查并落实隐患整改闭环。事发当日按照施工方案安排监理员进行方案核实并旁站。

胜昌公司，专业分包单位，与广东二十冶公司签订了《安全生产协议》，建立了安全生产管理架构，安排专人负责项目现场的起重设备安全管理，严格按照规范、施工方案进行作业，定期开展安全检查及专项检查，及时发现并排查起重设备存在的安全隐患，配合总包方落实安全管理工作。针对该项目降套架工作制定

了专门的作业方案并对当日操作人员开展了安全教育和培训。

（三）相关部门安全监管情况

区住建局，一是汇华领峯花园项目自2022年6月纳入安全监管以来派出区建设工程安全事务中心监督组及第三方安全巡查组，针对汇华领峯花园项目组织开展了起重机械、脚手架、防风防汛、消防安全、危大工程等各类专项检查，检查该项目安全生产及消防安全、文明施工相关情况，并督促项目相关单位落实安全生产主体责任。**二是**对该项目进行日常安全监督抽查，针对项目存在的基坑支护、脚手架搭设、模板系统、防汛措施、起重吊装、临边洞口、高处作业、吊篮作业、临时用电、消防安全、安全管理制度、文明施工等12个方面共计下发《安全隐患整改通知书》15份、《暂时停止施工通知书》5份、《安全巡查建议书》11份，《安全违规行为记分通知书》4份，排查并督促整改事故隐患128项，提醒、督促该项目在各项施工工序过程中，落实好安全防护措施。

南水镇政府，一是2024年以来出动检查组123组314人次对辖区建筑工地进行安全生产检查228场次，发现并督促整改隐患共120项。**二是**2024年以来出动巡查人员6名，共对汇华领峯花园项目进行日常安全巡查3次，巡查人员现场对施工单位提出加强施工现场管理、加强消防安全、加强人员上岗作业技术交底及安全防护、强化高处作业管理等要求，并在事故发生后对汇华领峯花园项目开展了“回头看”行动，截至目前，共开展2次安全

检查。

（四）事故性质认定

调查组通过邀请第三方起重机械行业专家现场勘验技术分析结论，结合对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，**认定该事故是一起一般生产安全责任事故。**

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

方某，胜昌公司起重设备安拆工。此次事故中，违章撬击活动爬爪致塔吊套架失稳下坠，并导致其本人被撞击死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于方某本人已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

六、事故防范和整改措施建议

（一）广东二十冶公司和胜昌公司要举一反三，深刻吸取事故教训，**一是**要深入落实全员安全生产责任制度，切实加强安全风险辨识工作，加大项目风险管控和隐患排查治理力度，完善应急处置机制；**二是**要强化安全生产管理人员对作业现场的管理，告知作业场所存在安全风险和事故隐患，及时制止作业人员违反安全操作规程行为，确保作业人员作业过程的安全；**三是**要强化对作业人员的安全培训，提高作业工人安全生产意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度，掌握本岗位的安全操作技能，认真遵守安全操作规程和施工技术规

范。

（二）南水镇政府要严格履行属地监管职责，**一是**深入开展重大事故隐患排查整治工作，督促指导辖区建设项目参建单位开展安全风险辨识管控，加强教育培训和事故应急救援演练工作；**二是**要督促相关单位健全安全生产规章制度和岗位操作规程，配备符合标准及规范的劳动防护用品并督促作业人员按照规定佩戴使用，强化安全教育培训制度落实，确保从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，坚决避免违章操作。

（三）区住建局要继续加强辖区在建项目安全监管措施，**一是**持续开展建筑施工安全生产隐患排查和专项行动，结合当前安全生产三年行动计划，深入开展事故隐患排查工作，严厉打击安全生产违法违规行为；**二是**进一步抓好建筑行业从业人员安全教育培训工作监管，继续常态化督促在建项目相关单位开展好岗前三级安全教育培训、每日晨会安全教育、安全技术交底等工作，确保作业人员具备必需的安全操作技能。三**是**加大恶劣天气下对在建项目安全生产的监管力度，尤其是台风、强降雨、高温等恶劣天气的防范工作，指导、督促在建项目切实做好预防措施，落实风险管控；**四是**加强起重设备安装、顶升、降节、拆卸等环节的管控，重点检查设备安拆单位的安全管理工作，压实企业安全生产主体责任，坚决遏制起重机械事故的发生。

金湾南水汇华领峯花园项目“6·18”一般物体打击

事故调查组

2024年7月19日